
PORTFOLIO

기구설계 및 시스템 개발자 전병룡

이름

전 병 룡

이메일

jbi5077@naver.com

전화번호

010-2572-****

주소

경기도 수원시

PORTFOLIO

CONTENTS

01.	살균소독수 생성기 [SHW-120]	시스템 구상 및 금형구조를 이해한 설계를 통해 양산까지 성공한 제품 SHW-130 모델에 타사 홍채인식&체온측정기 내장을 통한 COVID 19 판데믹 시장을 노린 프리미엄 모델 출시
02.	살균소독수 생성기 [SHW-130]	시스템 구상 및 금형구조를 이해한 설계를 통해 양산까지 성공한 제품 기존 제품과의 부품 공유를 통한 혁신적인 개발비 감축에 성공 설치 환경에 영향을 받지 않는 혁신적인 시스템 도입
03.	SDC MANUAL JIG SERIES	삼성 디스플레이 개발 및 LINE 공정에서 사용하는 MANUAL JIG 설계 DISPLAY 특성을 고려한 여러 형태와 구조의 JIG 제작을 위한 고객사 소통 경험 대전방지 등 소재 고유의 특성을 파악하며 설계에 반영
04.	MONITOR-MINI-ESS [EQ215 Welcome Display]	AI를 활용해 PC 웹 관리 화면과 Android 송출 앱을 자체 개발 기구설계·내부 배선·조립까지 한 사람이 직접 수행 전체 구성·MINI ESS 내부·디스플레이 실물로 구현 결과 제시

01.

살균소독수 생성기 [SHW-120]

About project

COVID 19 에 우수한 살균력을 가진 살균소독수 생성기(HOCL) 개발
SHW-130 모델에 홍채인식&체온측정 기능을 추가하여
프리미엄 모델로 시장에 출시

- 시스템 구상 및 프로그램 동작도 제작
- 외관 설계 및 내부 부품 Lay-out 배치
- 서비스 메뉴얼 및 전기안전인증

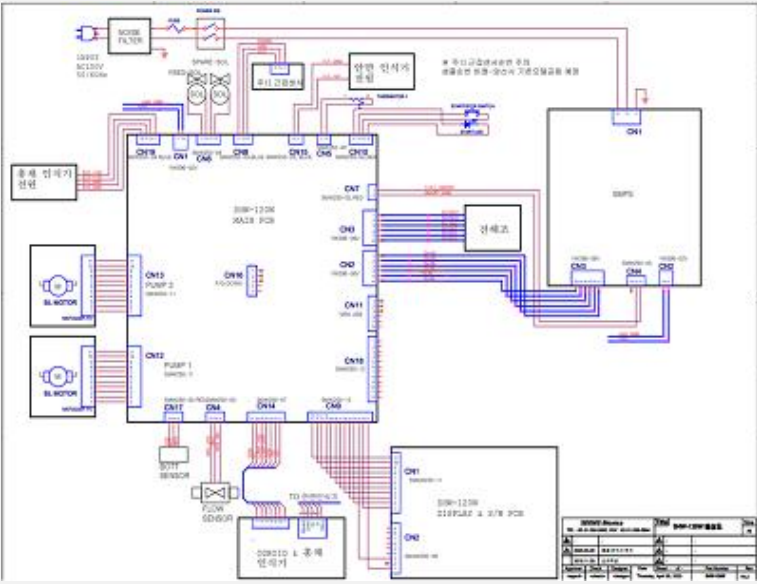
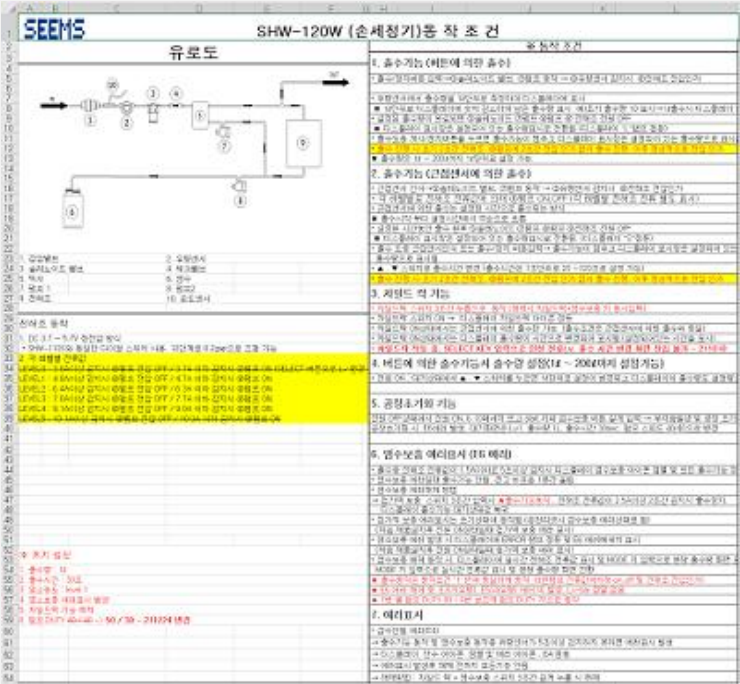


Introduce project

작업 기간	2021. 12 ~ 2022. 06 (7개월)
인력 구성(기여도)	시스템 구상 1명 (100%) / 기구설계 2명 (80%) / 매뉴얼 및 안전인증 1명(100%)
프로젝트 목적	COVID 19로 인한 팬더믹 시장을 노려 살균소독수 생성기를 개발
프로젝트 내용	Ph 5.0~6.5 / 10~50ppm의 염소농도의 살균소독수 생성 능력 홍채인식기 및 체온측정기 탑재와 출입&소독관리 시스템 구축 금형 제작 비용 2억 이내
주요 업무 및 상세 역할	1) 시스템 구상 후 동작설명서 작성 및 PCB 제작의뢰 2) 내부 Lay-out 배치 및 외관 설계(금형 또는 NCT), 부품 선정 3) PSE 전기안전인증 진행
사용 TOOL	3D Tool : CREO 3.0 2D Tool : Auto Cad 2D
참고 자료	SHW-120 제품설명 링크

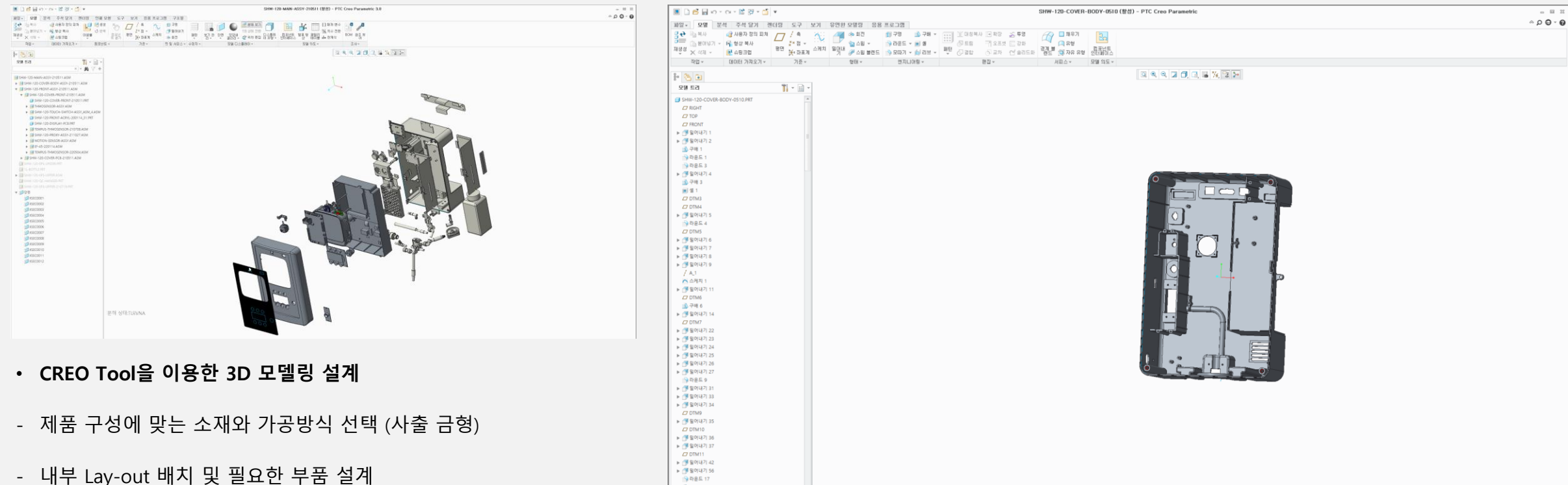
Main work 시스템 구상 후 동작설명서 작성 및 PCB 제작의뢰

- 동작설명서 및 PCB 제작 의뢰
- 시스템 구상 후 JIG 제작하여 성능 테스트
- 성능검토 완료 후, PCB 협력사와 미팅, PCB 제작 진행
- 작업 내용
- 제품 동작을 위해 센서 인식에 따른 부품 가동의 제어 조건을 지정하여 협력사에 전달
- 제어 조건에 따른 PCB 회로도 및 전기배선도를 확보
- Wire-harness 및 내부 Lay-out 배치에 참고
- 홍채인식기 및 체온측정기 추가로 인한 RS232 통신 추가



Main work

내부 Lay-out 배치 및 외관 설계(금형 또는 NCT), 부품 선정



- CREO Tool을 이용한 3D 모델링 설계
 - 제품 구성에 맞는 소재와 가공방식 선택 (사출 금형)
 - 내부 Lay-out 배치 및 필요한 부품 설계
- 작업 내용
 - ABS 및 P.P재질 등 필요한 사양에 따른 내/외관 3D 설계
 - 체결 구조에 따른 BOSS, 응력에 따른 LIB, 사출시 필요한 구배 각을 계산하여 설계에 반영
 - 양산을 위한 조립성 검토 및 형합 구조를 검토하여 설계 진행

Main work

PSE 전기안전인증 진행

ONETECH

경기도 광주시 초월읍 진새골길 43-14(우 : 12735)
[TEL] 031-799-9500 [FAX] 031-799-9599 [URL] www.onetech.co.kr

업 무 의 회 계 약 서

수신 : 심스바이오닉스/전병용 주임님
경기 수원시 권선구 교석동 1034
TEL : 010-2572-**** FAX :031-296-5984

의뢰인이 수급인에게 의뢰한 품목에 대한 업무 진행일정 및 비용을 하기와 같이 계약하며 의뢰인과 수급인의 상호 신뢰와 협조 아래 업무계약 사항을 성실히 수행하고, 수급인은 의뢰인의 의뢰품목에 관련된 모든 기술적 사항에 대하여 기밀을 유지한다.

의뢰품목

품목명 : 전해수생성장치 (손세정기)
모델명 : SHW-120

지원사업 :
신청구분 : New

의뢰업무/진행일정/소요경비 [D:서류 & 서류입수일]

모델	의뢰업무	승인/시험기간	승인비	시험비	승인/시험비	대행비	사이트사용비
SHW-120	PSE-Circle-EMI	D + 3 주					

총 비용 :

작용규격

J 55014-1(H27), 55032

적합성 진술 (Pass / Fail)
요청 여부

☐ YES ☐ NO

자불 및 기타 조건

1. 상기비용은 현금지불 조건이며, VAT 별도임
2. 상기비용은 업무계약시 100% 청구되며 청구후 4주내 자불조건임
3. 본 업무의뢰계약서는 작성일자로부터 만 30일간 유효하며, 계약후 기지불된 비용(계약금의 50%)는 반환되지 않음
4. 보완사항 발생 및 Test Fail시에는 추가 기간/비용에 대하여 별도의 계약후 진행함
5. 상기 D-Day 는 최종시료 및 필요한 모든 서류의 입수일을 적용함
6. 의뢰인이 제출한 시험시료/부품은 시험완료후 별도 반환요청이 없을 경우 수급인은 30일간 보관 후 폐기할 수 있음
7. 의뢰인이 제출한 시험시료/부품은 시험 및 대책 업무중 파손이나 불량이 발생할 수 있음
8. 의뢰인은 계약후 의뢰품목의 품목명과 모델명이 변경될 경우 수급인에게 문서로 통보해야 함
9. 적합성진술 시 의사결정규칙 : 신장인 또는 적용표준(규격)에 의사결정규칙이 제공되지 않는 경우, (주)원텍의 의사결정규칙을 적용하는 것에 동의합니다.
10. 본 업무의뢰계약과 관련 상발간에 손해가 발생될 경우 의뢰인과 수급인은 상호 계약금액(인증비 제외)의 2배 한도내에서 손해배상액을 합의할 수 있음(법정분쟁 발생시 수급인주소지 관할법원에서 해결하기로 한다)
11. ※결제계좌= 국민 /신한 (주)원텍
12. 기타조건: 해당 제품은 손세정 기능 + 휴대 인식, 온도측정이 들어간 제품으로 시험은 동시 동작 조건으로 진행 하게 됩니다.
13. 기타조건: USB Port에는 인증 받은 무선 동글(WiFi)을 사용하며, LAN Port도 있음. (고객사에서 무선동글을 제공하지 않기 때문에 LAN Port에 대해서만 시험함)

계약문의

업무문의



- PSE 전기안전인증 진행
 - 일본 판매를 위한 PSE 전기안전인증 진행
- 작업 내용
 - PSE-CIRCLE 안전인증 진행
 - EMI TEST 참관 및 인증 진행 시 필요 서류 대응

02.

살균소독수 생성기 [SHW-130]

About project

COVID 19 팬데믹 발생으로 인한 살균소독수 수요 증대와 시장 확대
제품군 특성상 설치 환경에 민감한 영향을 받으나, 급수량 등
환경요소를 극복하는 살균소독수 생성기 개발

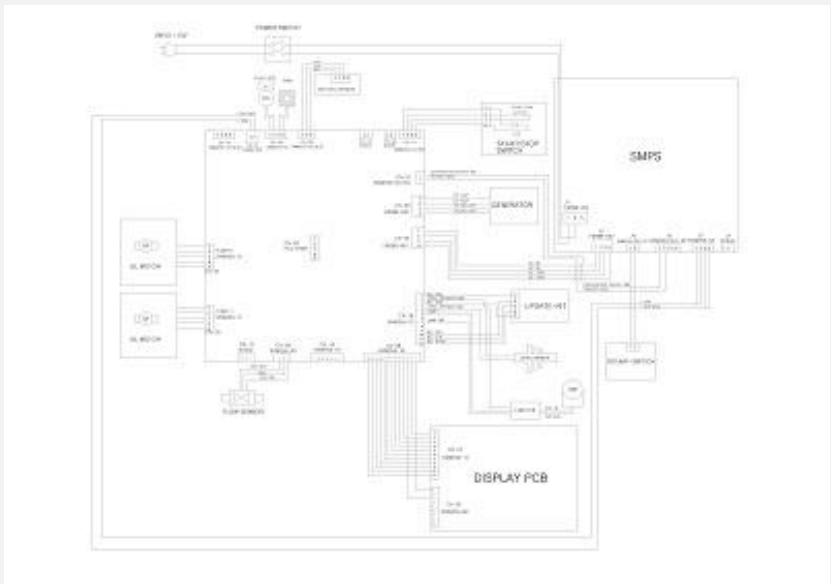
- 시스템 구상 및 프로그램 동작도 제작
- 외관 설계 및 내부 부품 Lay-out 배치
- 서비스메뉴얼 및 전기안전인증

Introduce project

작업 기간	2021. 02 ~ 2021. 10 (9개월)
인력 구성(기여도)	시스템 구상 1명 (100%) / 기구설계 3명 (95%) / 매뉴얼 및 안전인증 3명(70%)
프로젝트 목적	설치 환경에 영향을 받지 않는 살균소독수 생성기 개발
프로젝트 내용	Ph 5.0~6.5 / 10~50ppm의 염소농도의 살균소독수 생성 능력 설치 환경에 영향을 받지 않는 제품 개발 - 급수량 변화 및 수온에 의한 영향을 최소화 금형 제작 비용 0.5억 이내 - 기존 생산 모델 대부분의 사출을 공유
주요 업무 및 상세 역할	1) 시스템 구상 후 동작설명서 작성 및 PCB 제작의뢰 2) 내부 Lay-out 배치 및 외관 설계(금형 또는 NCT), 부품 선정 3) PSE 전기안전인증 진행
사용언어 및 개발 환경	3D Tool : CREO 3.0 2D Tool : Auto Cad 2D
참고 자료	SHW-130 제품설명 링크



Main work 시스템 구상 후 동작설명서 작성 및 PCB 제작으로



- **작업 내용**
 - 제품 동작을 위해 센서 인식에 따른 부품 가동의 제어 조건을 지정하여 협력사에 전달
 - 제어 조건에 따른 PCB 회로도 및 전기배선도를 확보
 - Wire-harness 및 내부 Lay-out 배치에 참고

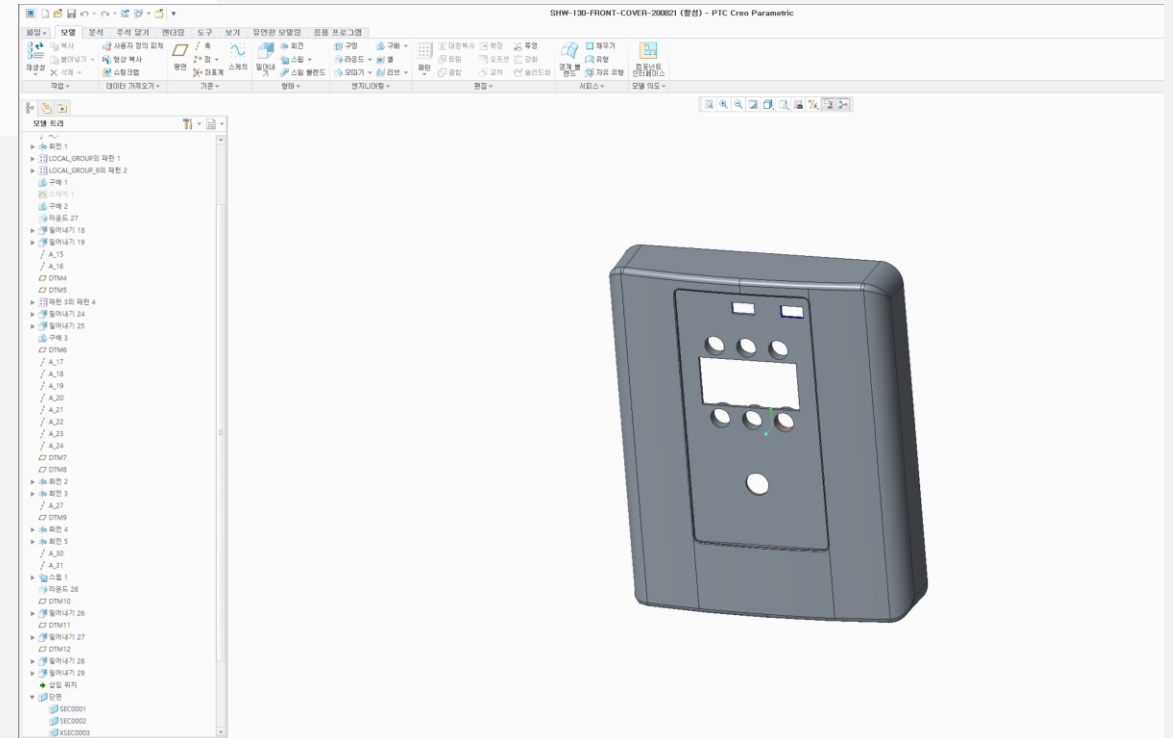
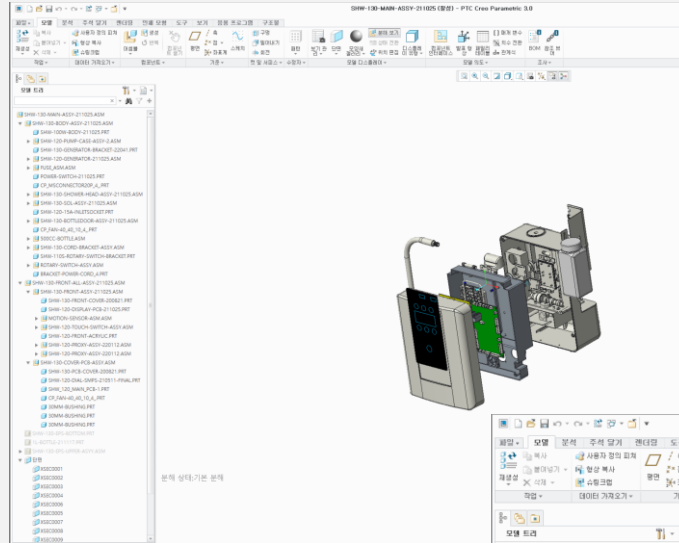
Main work 내부 Lay-out 배치 및 외관 설계(금형 또는 NCT), 부품 선정

- CREO Tool을 이용한 3D 모델링 설계

- 제품 구성에 맞는 소재와 가공방식 선택 (사출 금형)
- 내부 Lay-out 배치 및 필요한 부품 설계

- 작업 내용

- ABS 및 P.P재질 등 필요한 사양에 따른 내/외관 3D 설계
- 체결 구조에 따른 BOSS, 응력에 따른 LIB, 사출시 필요한 구배 각을 계산하여 설계에 반영
- 개발비 절감을 위한 BODY ASS'Y 품목들은 기존 양산 제품과 동일한 부품을 사용하여 금형비를 절감하여 총 5개의 추가 금형으로 제품 개발을 완료함
- 양산을 위한 조립성 검토 및 형합 구조를 검토하여 설계 진행



Main work

PSE 전기안전인증 진행

ONETECH

경기도 광주시 초월읍 진새골길 43-14(우 : 12735)
[TEL] 031-799-9500 [FAX] 031-799-9599

[URL] www.onetech.co.kr

업 무 의 의 계 약 서

견적번호 :
견적일자 :

수신 : 심스바이오닉스/전병용 주임연구원
경기 수원시 권선구 고색동 1034
TEL : 010-2572-**** FAX :031-296-5984

의뢰인이 수급인에게 의뢰한 품목에 대한 업무 진행일정 및 비용을 하기와 같이 계약하며 의뢰인과 수급인의 상호 신뢰와 협조 아래 업무계약 사항을 성실히 수행하고, 수급인은 의뢰인의 의뢰품목에 관련된 모든 기술적 사항에 대하여 기밀을 유지한다.

의뢰품목

품목명 : 전해수생성장치 (순세정기)
모델명 : SHW-130

지원사업 :
신청구분 : New

의뢰업무/진행일정/소요경비 [D:시료 & 서류입수일]

모델	의뢰업무	승인/시험기간	승인비	시험비	승인/시험비	대행비	사이트사용비
SHW-130	PSE-Circle-EMI	D + 3 주					별도
총 비용)							

적용규격 J 55014-1(H27)

지불 및 기타 조건

1. 상기비용은 현금지불 조건이며, VAT 별도임
2. 상기비용은 업무계약시 100% 청구되며 청구후 4주내 지불조건임
3. 본 업무의뢰계약서는 작성일자로부터 만 30일간 유효하며, 계약후 기지불된 비용(계약금의 50%)는 반환되지
4. 보완사항 발생 및 Test Fail시에는 추가 기간/비용에 대하여 별도의 계약후 진행함
5. 상기 D-Day 는 최종시료 및 필요한 모든 서류의 입수일을 적용함
6. 의뢰인이 제출한 시험시료/부품은 시험완료후 별도 반환요청이 없을 경우 수급인은 30일간 보관 후 폐기할 수 있음
7. 의뢰인이 제출한 시험시료/부품은 시험 및 대책 업무중 파손이나 불량이 발생할 수 있음
8. 의뢰인은 계약후 의뢰품목의 품목명과 모델명이 변경될 경우 수급인에게 문서로 통보해야 함
9. 적합성진술 시 의사결정규칙 ; 신청인 또는 적용표준(규격)에 의사결정규칙이 제공되지 않는 경우, (주)원택의 의사결정규칙을 적용하는 것에 동의합니다.
10. 본 업무의뢰계약과 관련 항방간에 손해가 발생될 경우 의뢰인과 수급인은 상호 계약금액(인증비 제외)의 2배 한도내에서 손해배상액을 협의할 수 있음(법정분쟁 발생시 수급인주소지 관할법원에서 해결하기로 한다)
11. ※결제계좌= 국민 신한 (주)원택

계약문의

업무문의

상기의 명기된 조건으로 업무계약에 동의합니다 [년 월 일]

의뢰인 : 심스바이오닉스
경기 수원시 권선구 고색동 1034
대표이사 (인)
(대리인) (인)
(부서명)

수급인 : (주) 원 택
경기도 광주시 초월읍 진새골길 43-14
대표이사

OTC-Form-QCP-05-01(12)1/1

- PSE 전기안전인증 진행
 - 일본 판매를 위한 PSE 전기안전인증 진행
- 작업 내용
 - PSE-CIRCLE 안전인증 진행
 - EMI TEST 참관 및 인증 진행 시 필요 서류 대응

03.

SDC MANUAL JIG SERIES

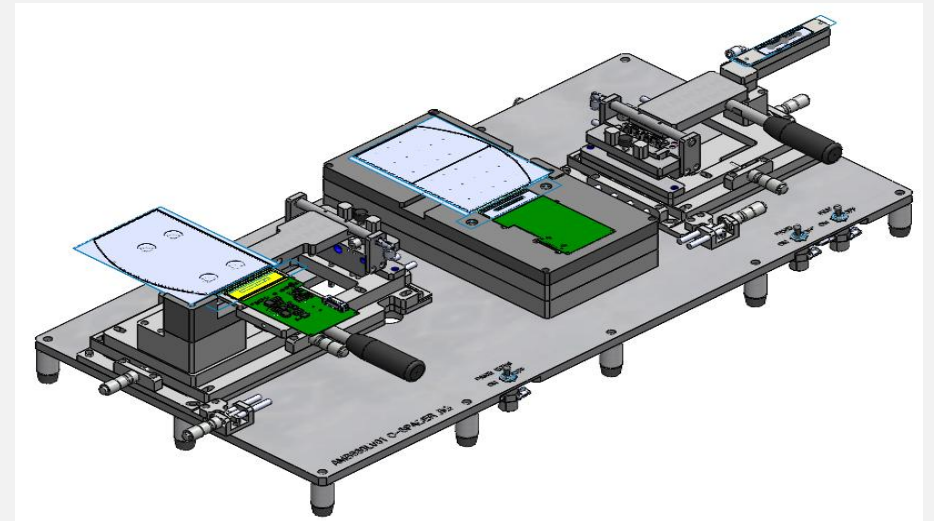
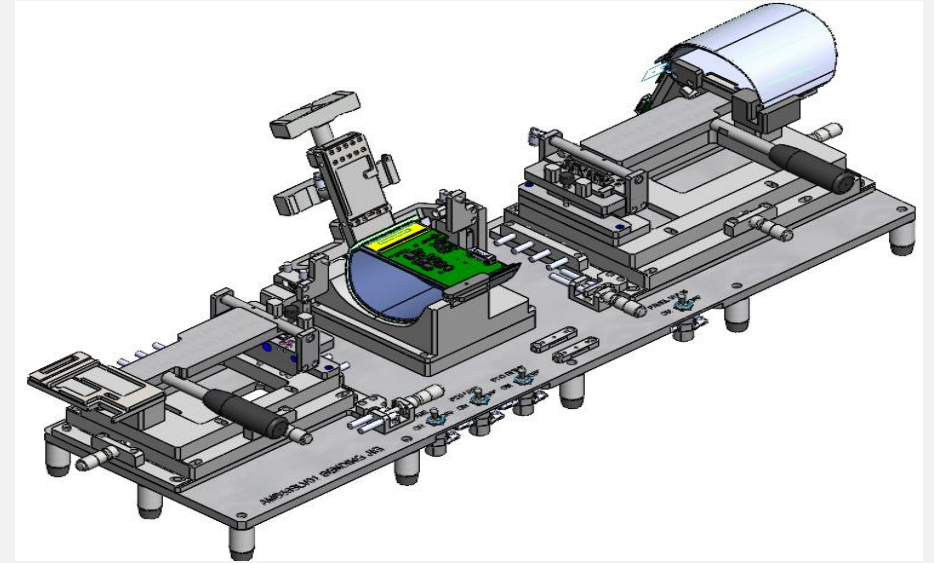
About project

삼성 디스플레이 1차 벤더의 설계 담당자로서 신규 개발 및 LINE 공정에 필요한 MANUAL JIG 설계 및 조립과 시중품 구매 업무를 수행

- 고객사 요청에 맞는 JIG 설계를 위한 미팅 및 소통업무
- Solid Works Tool을 사용한 3D 설계 및 2D 도면화 작업
- ERP 시스템을 통한 업체 발주 및 납품 일정 관리
- 시중품 구매 및 조립, 테스트 업무 진행

Introduce project

작업 기간	매년 70종류의 Manual Jig 설계, 각 Jig당 3~5일 소요
인력 구성(기여도)	컨셉 구상 1명 (100%) / 기구설계 1명 (100%) / 발주, 조립, 구매 1명(100%)
프로젝트 목적	SDC 개발 및 LINE 공정에 필요한 Manual Jig 제작
프로젝트 내용	각종 모바일, 패드, 모니터 등 삼성 디스플레이에서 생산하는 디스플레이 전반에 대한 제작 공정 시 부착해야 하는 PART를 Manual Jig를 통해 정 위치에 반복적으로 작업이 가능한 구조를 설계하여 납품
주요 업무 및 상세 역할	1) 디스플레이 특성과 도면 및 부착 PART 내용 확인 2) 전체적인 Lay-out 배치 및 기구 설계(CNC 가공), 부품 선정 3) 도면 출도 후 발주 및 입고 일정 관리 4) 조립 및 테스트 후 출고
사용언어 및 개발 환경	3D Tool : Solid Works 2D Tool : Auto Cad 2D
참고 자료	



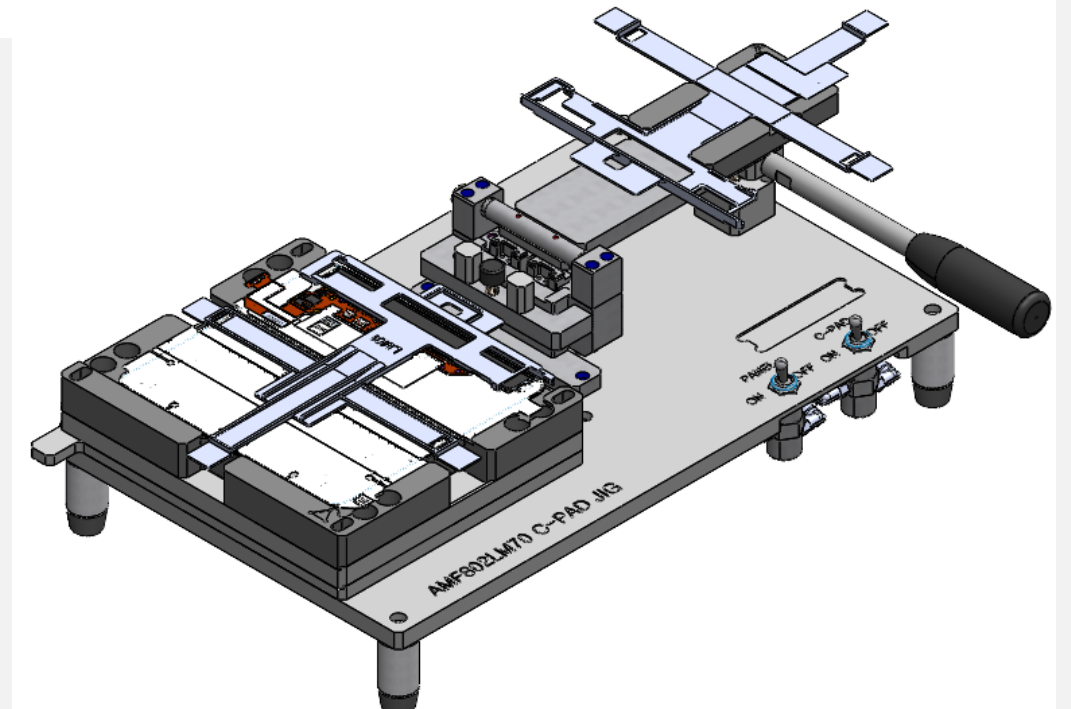
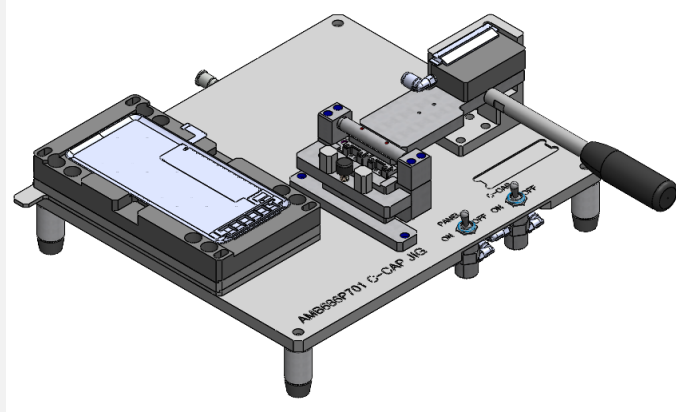
Main work Lay-out 배치 및 전반적인 설계(CNC 가공), 부품 선정

- Solid Works Tool을 이용한 3D 모델링 설계

- 제품 구성에 맞는 소재와 가공방식 선택 (CNC 가공)
- Lay-out 배치 및 필요한 부품 설계

- 작업 내용

- AL6061 및 POM재질 등 필요한 사양에 따른 3D 설계
- Manual Jig 특성 상, 디스플레이 및 PART 공차를 반영해 STAGE 가변성을 부여
- 제작비 절감을 위한 공용 PART를 최대한 활용
- 고객사 사용 시 각종 변수를 대응하도록 호환성 극대화



04.

WELCOME BOARD 1인 개발

About project

태블릿과 ESS(비상전력공급)시스템을 활용한 고객방문 환대용
WELCOME BOARD 개발

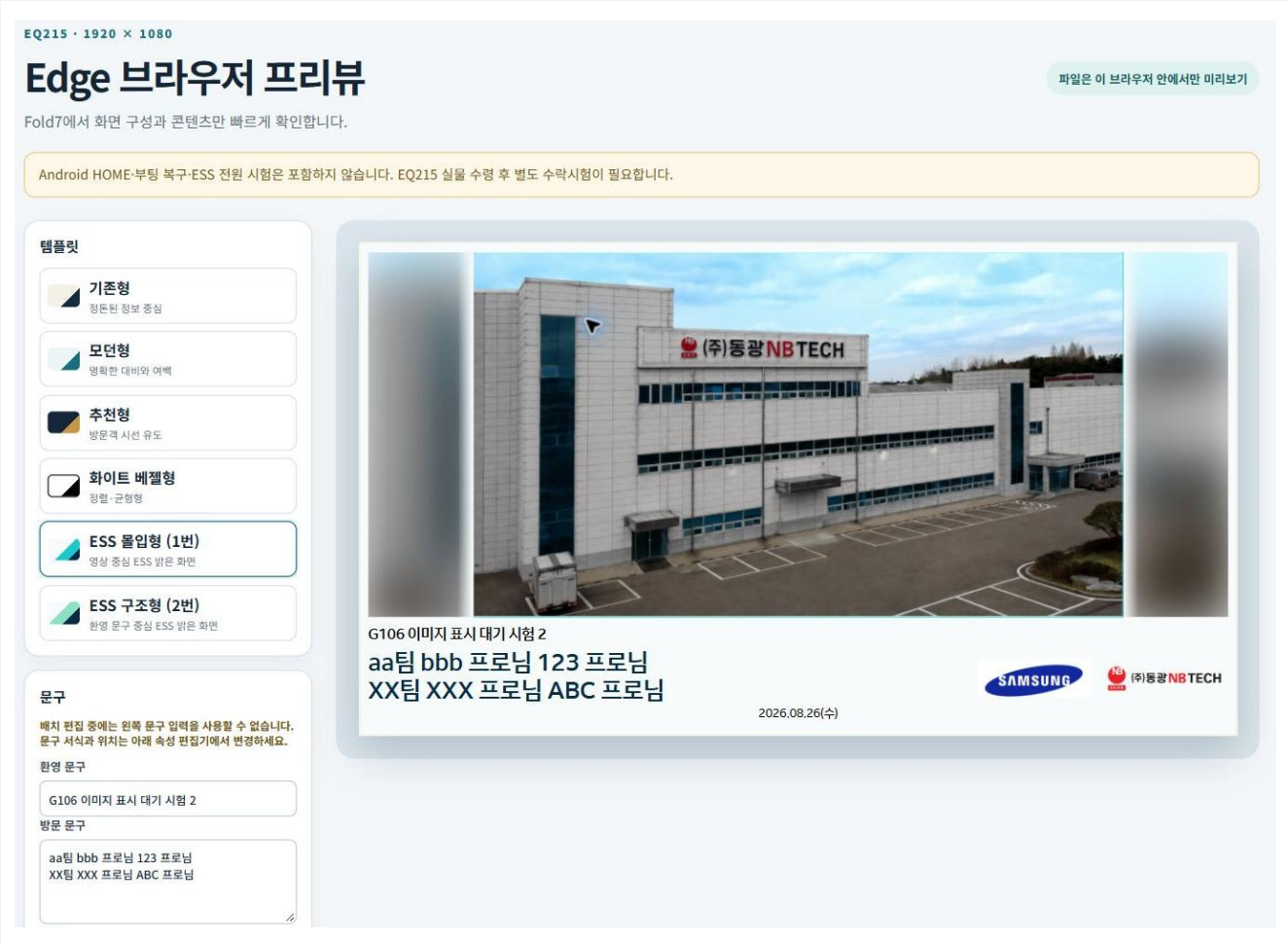
- AI를 활용한 어플리케이션(APK) 1인 기획/개발 완료
- ESS시스템 구성을 위한 구성/배선 구조 기획/구현 완료
- SOLID WORKS를 사용한 3D 모델링 및 2D도면화 작업 완료
- 시중품 구매 및 조립, 테스트 업무 진행

시스템 구상부터 실물 제작까지, 전 과정을 직접 수행

프로젝트 목적	사내 안내 콘텐츠를 PC에서 관리하고 이동형 디스플레이에 이미지·영상을 송출
인력 구성	개발 담당 1명(본인) AI는 구현·디버깅을 지원하는 개발 도구로 활용
주요 업무	시스템 구상·AI 활용 소프트웨어 자체 개발 기구설계·내부 배선·조립 및 연동 확인
개발 환경	Android: Kotlin · Jetpack Compose · Ktor · Media3 관리 방식: 동일 Wi-Fi의 PC 웹브라우저
완료 이력	2026.10.01 사내 DP 용도 1차 개발완료 RC7 / 1.1.0-rc7 · 전원 리셋 수동 복구 조건



AI를 활용해 관리 화면과 송출 앱을 자체 개발



01 PC 웹 관리

문구·템플릿·위치·크기와
이미지/영상·방문업체 로고 편집

02 Android 송출 앱

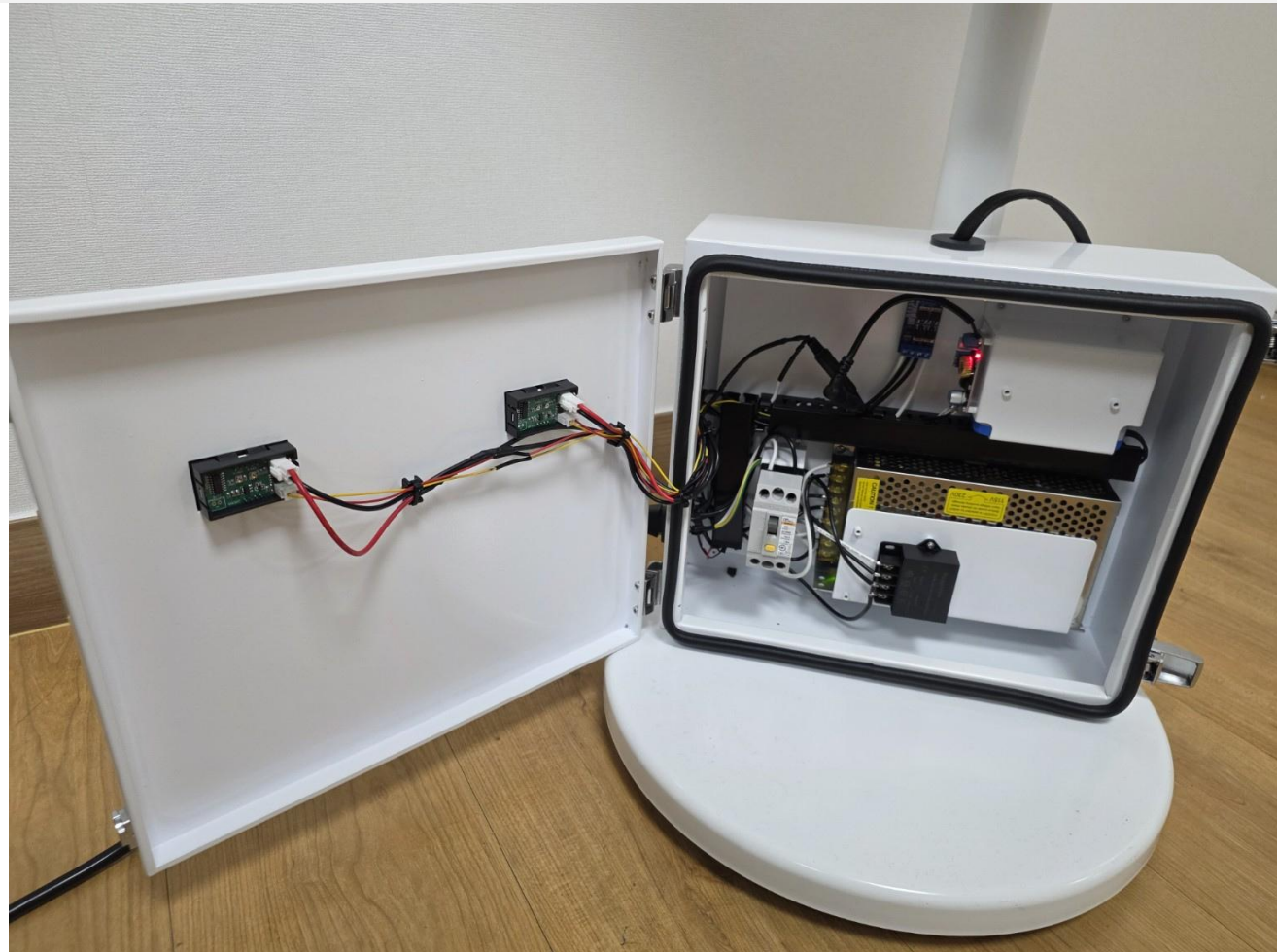
태블릿 내 로컬 서버와 네이티브 재생 화면
외부 서버 없이 사내 네트워크에서 동작



생성형 AI를 개발 도구로 활용

요구사항 정리 → 코드 구현·수정 → 실물 동작 확인

기구설계와 내부 배선 작업



기구 설계

디스플레이·스탠드·하부 함체의 구성 검토
내부 부품 Lay-out 및 장착 구조 설계

전장·배선

전원·제어 부품 배치와 내부 결선 직접 수행
함체 내부와 도어 계기부의 배선 연결

조립·통합

부품 조립과 배선 정리를 직접 진행
자체 개발한 안내 화면과 실물 시스템 연동

기구설계 역량을 소프트웨어·전장 통합 개발로 확장

01 프로젝트 기획



02 설계·sw 개발



03 배선·조립



04 실물 동작 확인

직접 수행한 결과물

소프트웨어 PC 웹 관리 화면 + Android 안내 송출 앱

기구·전장 스탠드형 실물 구성 + MINI ESS 배선·조립

개인 역할 시스템 구상부터 구현까지
동작 확인을 포함한 전 과정 1인 수행

GitHub 기록으로 확인한 구현 범위

- 정상 이미지·영상 및 문구·로고 송출
- 적용 거부 사례에서 정상본 보존·재부팅 복귀
- 유헤 전원 OFF/ON 3회·영상 2시간 운전 기록

완료 범위: 사내 DP 한정 개발완료 / 전원 리셋 수동 복구.

Wi-Fi 자동 재접속 실패와 일부 시간초과 조건의 미검증은 운영 환경 문제로 종료.

End of Document
